Návaznost

Dvě neznámé určujeme dvěma *nezávislými* rovnicemi. Co změní třetí rovnice? Může potvrdit nalezenou dvojici, nebo ji vyloučit. Pak začneme soustavu *tří rovnic o třech neznámých*: dvě neznámé postupně eliminujeme, zbylou dopočteme a vrátíme se zpět.

Tři rovnice, dvě neznámé: ověř všechny podmínky

Příklad 1 – třetí rovnice řešení potvrzuje

Vyřešte $\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2, \\ 3x + 2y = 11. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} (2x + y) + (x - y) &= 7 + 2, \\ 3x &= 9, \\ x &= 3, \\ y &= 7 - 2 \cdot 3 = 1, \\ 3x + 2y &= 9 + 2 = 11. \end{aligned}$$

Výsledek $K = \{[3; 1]\}$. Třetí rovnici jsme nezapomněli ověřit.

Příklad 2 – třetí podmínka vyloučí kandidáta

Vyřešte $\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 4, \\ 3x + y = 12. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x &= 9, \\ x &= 3, \\ y &= 5 - 3 = 2, \\ 3x + y &= 11 \neq 12, \\ K &= \varnothing. \end{aligned}$$

Samotné první dvě rovnice nestačí: řešení soustavy musí vyhovět *všem třem*.

Nový krok: soustava tří rovnic o třech neznámých

Příklad 3 – postupná eliminace

Vyřešte $\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$

Řešení: Od druhé i třetí rovnice vhodně odečteme první:

$$\begin{aligned} \text{(II)} - \text{(I)}: &\quad x - 2y = -3, \\ \text{(III)} - \text{(I)}: &\quad y - 2z = -4. \end{aligned}$$

První dílčí rovnice dává $x = 2y - 3$, druhá $y = 2z - 4$. Dosadíme do první původní rovnice:

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6, \\ (2y - 3) + y + z &= 6, \\ 3y + z &= 9, \\ 3(2z - 4) + z &= 9, \\ 7z &= 21, \\ z &= 3, \\ y &= 2, \qquad x = 1. \end{aligned}$$

Zkouška: $1 + 2 + 3 = 6$, $2 - 2 + 3 = 3$, $1 + 4 - 3 = 2$. $K = \{[1; 2; 3]\}$.

Poznámka pro učitele. *Na tabuli výrazně označuj první, druhou a třetí rovnici. Smyslem je z 3×3 vytvořit 2×2 a pak 1×1; studenti již znají obě potřebné operace.*

Samostatné procvičování

Zadání

a) $\begin{cases} x + y = 7, \\ x - y = 1, \\ 2x = 8. \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + y + z = 9, \\ x + y = 4, \\ y + z = 8. \end{cases}$

Řešení:

$2x = 8$

a) $x = 4,\ y = 3$ $K = \{[4; 3]\}$.

$x - y = 1 \quad \checkmark$.

$z = 9 - 4 = 5$

b) $y = 8 - 5 = 3$ $K = \{[1; 3; 5]\}$.

$x = 4 - 3 = 1$.

Domácí úkol

Nejprve procvičte soustavy tří rovnic o dvou neznámých (a)–(c), poté přejděte ke třem neznámým (d)–(e). Úloha e) je náročnější výzva.

Domácí příprava

a) $\begin{cases} x + y = 4, \\ 2x - y = 5, \\ 3x = 9, \end{cases}$.

b) $\begin{cases} 2x + y = 8, \\ x - y = 1, \\ 3x = 12. \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x - y = 3, \\ x + y = 4, \\ 3x = 11, \end{cases}$.

d) $\begin{cases} x+y+z=6, \\ 2x-y+z=3, \\ x+2y-z=2, \end{cases}$.

e) Řešte $\begin{cases} x+y+2z=-1, \\ 2x-y+2z=-4, \\ 4x+y+4z=-2. \end{cases}$

Řešení:

a)

$$3x = 9 \;\Rightarrow\; x = 3$$
$$y = 4 - 3 = 1$$
$$2 \cdot 3 - 1 = 5$$
$$K = \{[3;1]\}$$

b)

$$3x = 9 \;\Rightarrow\; x = 3,$$
$$y = 2,$$
$$3x = 9 \neq 12,$$
$$K = \varnothing.$$

c)

$$3x = 7 \quad \text{z prvních dvou rovnic}$$
$$3x = 11 \quad \text{ze třetí rovnice}$$
$$K = \varnothing$$

d)

$$\text{(II)} - \text{(I)}: \quad x - 2y = -3$$
$$\text{(I)} + \text{(III)}: \quad 2x + 3y = 8$$
$$x = 2y - 3$$
$$2(2y-3) + 3y = 8$$
$$y = 2, \quad x = 1, \quad z = 3$$
$$K = \{[1;2;3]\}$$

e)

$$\text{(II)} - 2\text{(I)}: \; -3y - 2z = -2,$$
$$\text{(III)} - 4\text{(I)}: \; -3y - 4z = 2,$$
$$\text{rozdíl posledních rovnic:} \quad 2z = -4,$$
$$z = -2,$$
$$3y + 2z = 2 \;\Rightarrow\; y = 2,$$
$$x + y + 2z = -1 \;\Rightarrow\; x = 1.$$

$K = \{[1;2;-2]\}$; všechny tři původní rovnice jsou splněny.

Poznámka pro učitele. *Čas: opakování 4 min; 3 rovnice / 2 neznámé 13 min; přechod k 3 neznámým 17 min; samostatně 8 min; závěr 3 min. Úloha 31a je náročnější domácí příklad.*